

Detalhamento de Fórmulas e Metodologia de Conformidade

Sistema Air Watch

Este documento descreve as fórmulas de cálculo e os critérios de conformidade implementados no software Air Watch, alinhados com a tese de doutorado em curso.

- **CO2_Diferenca**

Fórmula: $[CO2_Interno] - [CO2_Externo]$

Descrição: Calcula o gradiente de concentração de CO2 entre o ambiente interno e externo.

- **CO2_Conforme**

Fórmula: $IF([CO2_Diferenca] \leq 700, "Conforme", "Não Conforme")$

Descrição: Verifica se a diferença de CO2 está dentro do limite regulamentar de 700 ppm.

- **Temp_Conforme**

Fórmula: $IF(AND([Temperatura] \geq 21, [Temperatura] \leq 26), "Conforme", "Não Conforme")$

Descrição: Verifica se a temperatura ambiente está entre 21°C e 26°C.

- **UR_Conforme**

Fórmula: $IF(AND([Umidade_Relativa] \geq 35, [Umidade_Relativa] \leq 65), "Conforme", "Não Conforme")$

Descrição: Verifica se a umidade relativa do ar está entre 35% e 65%.

- **PM10_Conforme**

Fórmula: $IF([PM10] \leq 50, "Conforme", "Não Conforme")$

Descrição: Verifica se a concentração de partículas PM10 está abaixo do limite de 50 µg/m³.

- **PM25_Conforme**

Fórmula: $IF([PM2.5] \leq 25, "Conforme", "Não Conforme")$

Descrição: Verifica se a concentração de partículas PM2.5 está abaixo do limite de 25 µg/m³.

- **Fungos_Relacao_IE**

Fórmula: $IF([Fungos_Externos] = 0, 0, [Fungos_Internos] / [Fungos_Externos])$

Descrição: Calcula a relação Interna/Externa (I/E) para Fungos.

- **Fungos_Conforme**

Fórmula: $IF(AND([Fungos_Internos] < 750, [Fungos_Relacao_IE] \leq 1.5), "Conforme", "Não Conforme")$

Descrição: Verifica se a contagem de fungos internos é menor que 750 UFC/m³ E a relação I/E é menor ou igual a 1.5.

- **Bacterias_Relacao_IE**

Fórmula: $IF([Bacterias_Externas] = 0, 0, [Bacterias_Internas] / [Bacterias_Externas])$

Descrição: Calcula a relação Interna/Externa (I/E) para Bactérias.

- **Bacterias_Conforme**

Fórmula: $IF(AND([Bacterias_Internas] < 750, [Bacterias_Relacao_IE] \leq 1.5), "Conforme", "Não Conforme")$

Descrição: Verifica se a contagem de bactérias internas é menor que 750 UFC/m³ E a relação I/E é menor ou igual a 1.5.

- **Status_Geral**

Fórmula: $IF(OR([CO2_Conforme] = "Não Conforme", [Temp_Conforme] = "Não Conforme", ...), "Não Conforme", "Conforme")$

Descrição: O status global é "Não Conforme" se qualquer um dos 7 indicadores acima estiver fora dos limites.

Nota Técnica:

Estas fórmulas foram implementadas no arquivo validation.ts do backend e são aplicadas automaticamente em todas as instâncias de processamento de dados do sistema.